



MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Gépészeti Technikum és Kollégium

Fejlesztői dokumentáció

Boldog Mancs Állatmenhely

Készítette:

Szűcs Dominika

Tóth Jázmin Mária

Tóth Leila Anasztázia

Szak: szoftverfejlesztő- és tesztelő technikus

Osztály: 13.b

Mátészalka

2026.

Tartalom

1.	Bevezetés.....	3
2.	A projekt célja.....	4
3.	A rendszer áttekintése.....	4
	Frontend.....	5
	Backend.....	5
	Adatbázis.....	5
4.	Követelmény specifikáció.....	5
	Funkcionális követelmények.....	6
	Nem funkcionális követelmények.....	6
5.	Rendszerarchitektúra.....	6
	Megjelenítési réteg.....	6
	Alkalmazási réteg.....	6
	Adatréteg.....	7
	MySQL.....	7
6.	Használt technológiák.....	7
	HTML.....	7
	CSS.....	7
	JavaScript.....	7
	PHP.....	7
	MySQL.....	7
7.	Továbbfejlesztési lehetőségek.....	9
8.	Adatbázis tervezés.....	9
	Adatbázis szerkezete.....	9
	users (felhasználók).....	9
	animals (állatok).....	10
	adoptions (örökbefogadások).....	10
	Kapcsolatok.....	10
9.	API működés.....	10
	API alapelvek.....	11
10.	Biztonság.....	11
	Hitelesítés.....	12
	Jelszókezelés.....	12
	Védelem támadások ellen.....	12
11.	Felhasználói felület (UI/UX).....	12
	Design elvek.....	12

Reszponzív kialakítás	12
12. Tesztelés	12
Manuális tesztelés	12
Funkcionális tesztek	13
Eredmények	13
13. Telepítés és futtatás	13
Telepítési lépések	13
Környezet	13
14. Karbantartás és továbbfejlesztés	14
15. Összegzés	14

1. Bevezetés

A dokumentáció célja a Boldog Mancs állatmenhely számára készített webalkalmazás fejlesztői szintű bemutatása. A dokumentum részletesen ismerteti a rendszer felépítését, az alkalmazott technológiákat, az adatbázis struktúráját, valamint a backend és frontend működését.

A projekt célja egy olyan webes alkalmazás létrehozása volt, amely segíti az állatmenhely működését és támogatja az örökbefogadható állatok bemutatását az érdeklődők számára.

A rendszer segítségével a felhasználók könnyen áttekinthetik az örökbefogadható állatok listáját, részletes információkat kaphatnak róluk, valamint kapcsolatba léphetnek a menhellyel.

A fejlesztés során modern webfejlesztési technológiákat alkalmaztunk, amelyek biztosítják a rendszer stabil működését, gyors betöltési idejét és bővíthetőségét.

A dokumentáció célja, hogy bemutassa a rendszer működését a fejlesztők számára, valamint segítséget nyújtson a rendszer karbantartásához és továbbfejlesztéséhez.

2. A projekt célja

A projekt fő célja egy olyan komplex webalkalmazás létrehozása volt, amely:

- támogatja az állatmenhely működését,
- segíti az örökbefogadási folyamat digitalizálását,
- és növeli az állatok esélyét arra, hogy gazdára találjanak.

A rendszer a felhasználók számára lehetővé teszi:

- az örökbefogadható állatok listájának megtekintését,
- részletes információk elérését (kor, fajta, jellemzők),
- az állatok közötti böngészést és szűrést,
- kapcsolatfelvételt a menhellyel,
- örökbefogadási kérelmek benyújtását.

Az adminisztrátorok számára a rendszer külön felületet biztosít, ahol:

- kezelhetik az állatok adatait,
- feldolgozhatják a kérelmeket,
- és nyomon követhetik a rendszer működését.

A projekt során fontos szempontok voltak:

- felhasználóbarát kialakítás,
- egyszerű navigáció,
- gyors és stabil működés,
- valamint a jövőbeli bővíthetőség

3. A rendszer áttekintése

A Boldog Mancs webalkalmazás egy kliens–szerver architektúrán alapuló rendszer.

A felhasználók böngészőn keresztül érik el az alkalmazást, amely HTTP kéréseken keresztül kommunikál a szerverrel.

A rendszer három fő részből áll:

Frontend

A frontend felelős a felhasználói felület megjelenítéséért. Ez az a rész, amellyel a felhasználók közvetlenül kapcsolatba lépnek.

A frontend HTML, CSS és JavaScript technológiák segítségével készült.

Feladatai:

- oldalak megjelenítése
- adatok betöltése az API-ból
- felhasználói interakciók kezelése

Backend

A backend a szerver oldali működésért felel.

Feladatai:

- a felhasználói kérések feldolgozása
- adatbázis lekérdezések végrehajtása
- válaszok küldése a frontend számára

A backend PHP nyelven készült.

Adatbázis

Az adatbázis a rendszer adatait tárolja.

Az adatbázis MySQL alapú, és több táblából áll, amelyek kapcsolatban állnak egymással.

Az adatbázis tartalmazza például:

- az állatok adatait
- a felhasználók adatait
- az örökbefogadási kérelmeket

4. Követelmény specifikáció

A rendszer fejlesztése során meghatároztuk a funkcionális és nem funkcionális követelményeket.

Funkcionális követelmények

A rendszernek biztosítania kell az alábbi funkciókat:

- állatok listázása
- állatok részletes adatainak megjelenítése
- felhasználói regisztráció
- bejelentkezés
- örökbefogadási kérelem küldése

Az adminisztrátor számára:

- állatok hozzáadása
- állatok módosítása
- állatok törlése
- örökbefogadási kérelmek kezelése

Nem funkcionális követelmények

A rendszernek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

- gyors betöltési idő
- biztonságos adatkezelés
- mobilbarát megjelenés
- könnyű bővíthetőség

5. Rendszerarchitektúra

A rendszer háromrétegű architektúrát használ.

Megjelenítési réteg

Ez a réteg tartalmazza a felhasználói felületet.

Technológiák:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Alkalmazási réteg

Ez a réteg felelős az alkalmazás logikájáért.

Technológia:

- PHP

Feladatai:

- kérések feldolgozása
- adatbázis lekérdezések végrehajtása
- válaszok küldése a kliensnek

Adatréteg

Az adatréteg felelős az adatok tárolásáért.

Technológia:

MySQL

Az adatbázis relációs szerkezetű, amely lehetővé teszi a hatékony adatkezelést.

6. Használt technológiák

A projekt során több különböző technológiát használtunk.

HTML

A HTML nyelv segítségével hoztuk létre az oldalak struktúráját.

CSS

A CSS segítségével alakítottuk ki az oldal kinézetét és stílusát.

JavaScript

A JavaScript biztosítja az oldal dinamikus működését és az API kommunikációt.

PHP

A PHP nyelv segítségével valósítottuk meg a szerver oldali működést.

MySQL

Az adatok tárolására MySQL adatbázist használtunk.

Mappa/Fájl	Típus	Funkció
dokumentaciok/	Mappa	Dokumentációs fájlok
img/	Mappa	Képek tárolása
index.html	Fájl	Főoldal
profile.html	Fájl	Felhasználói profil
admin.html	Fájl	Admin felület (állatok)
admin_adoptions.html	Fájl	Admin felület (kérelmek)
style.css	Fájl	Fő stílusfájl
admin.css	Fájl	Admin stílusok
profil.css	Fájl	Profil oldal stílusai
script.js	Fájl	Fő JavaScript
admin.js	Fájl	Admin JavaScript
profile.js	Fájl	Profil oldal JavaScript
adoptions.js	Fájl	Örökbefogadások kezelése
favorite.js	Fájl	Kedvencek kezelése
api.php	Fájl	Fő API végpont
config.php	Fájl	Konfigurációs fájl

Mappa/Fájl	Típus	Funkció
database.php	Fájl	Adatbázis kapcsolat
login.php	Fájl	Bejelentkezés kezelése
profile.php	Fájl	Profil adatok kezelése
seed_date.php	Fájl	Adatbázis feltöltés
create_admin.php	Fájl	Admin felhasználó létrehozása
.php (check_, test_*)	Fájl	Tesztelő és ellenőrző fájlok
api_debug.log	Fájl	API hibanapló

7. Továbbfejlesztési lehetőségek

A rendszer a jövőben az alábbi funkciókkal bővíthető:

- kereső és szűrő rendszer fejlesztése,
- felhasználói profilok bővítése,
- email értesítések bevezetése,
- mobilalkalmazás fejlesztése, • többnyelvű felület kialakítása.

8. Adatbázis tervezés

Az adatbázis a rendszer egyik legfontosabb eleme, amely az összes szükséges adat tárolásáért felel. A Boldog Mancs rendszer relációs adatbázist használ, amely lehetővé teszi az adatok közötti kapcsolatok hatékony kezelését.

Adatbázis szerkezete

A rendszer főbb táblái:

users (felhasználók)

A felhasználók adatait tárolja.

Főbb mezők:

- id – egyedi azonosító
- username – felhasználónév
- email – email cím
- password – titkosított jelszó
- role – jogosultsági szint (user/admin)

animals (állatok)

Az örökbefogadható állatok adatait tartalmazza.

Főbb mezők:

- id
- name – név
- type – faj (kutya/macska)
- breed – fajta
- age – kor
- gender – nem
- description – leírás
- image – kép elérési útja
- adopted – örökbefogadott státusz

adoptions (örökbefogadások)

Az örökbefogadási kérelmeket tárolja.

Főbb mezők:

- id
- user_id – felhasználó azonosító
- animal_id – állat azonosító
- status – állapot (függőben, elfogadva, elutasítva)
- created_at – dátum

Kapcsolatok

- Egy felhasználó több örökbefogadási kérelmet adhat be
- Egy állatra több kérelem is érkezhet
- Az állatok és kérelmek között kapcsolat van (foreign key)

9. API működés

A frontend és backend közötti kommunikáció REST API-n keresztül történik.

API alapelvek

- HTTP metódusok használata (GET, POST, PUT, DELETE)
- JSON formátumú adatcsere
- Egységes válaszstruktúra

Végpont	Metódus	Kérés formátum	Válasz formátum	Hitelesítés
api.php?action=login	POST	{"username":"admin", "password":"admin123"} }	{"success":true, "token":"...", "user":{"...}}	Nem
api.php?action=register	POST	{"username":"...", "email":"...", "password":"...", "fullName":"..."}	{"success":true, "message":"..."}	Nem
api.php?action=animals	GET	?adopted=all vagy ?adopted=0	[{"id":1,"name": "Bodri",...}]	Nem
api.php?action=animal	GET	?id=1	{"id":1,"name": "Bodri",...}	Nem
api.php?action=animal	POST	Állat adatai JSON-ben	{"success":true, "id":5}	Admin (Bearer token)
api.php?action=animal	DELETE	?id=1	{"success":true}	Admin (Bearer token)
api.php?action=adoptions	GET	-	[{"id":1,"animal_ _name":"...",...}]	Admin (Bearer token)
api.php?action=adoption	PUT	{"status":"approved"}	{"success":true}	Admin (Bearer token)
api.php?action=stats	GET	-	{"totalAnimals": 10,"adoptedAnimals":3}	Nem

10. Biztonság

A rendszer biztonságos működése kiemelten fontos.

Hitelesítés

- JWT token alapú azonosítás
- Token tárolása a kliens oldalon

Jelszókezelés

- Jelszavak titkosítva kerülnek tárolásra (hash)

Védelem támadások ellen

- SQL injection elleni védelem
- Input validáció
- Jogosultság ellenőrzés

11. Felhasználói felület (UI/UX)

A felhasználói felület kialakításánál fontos szempont volt az egyszerűség és átláthatóság.

Design elvek

- letisztult megjelenés
- könnyű navigáció
- gyors elérhetőség

Reszponzív kialakítás

A weboldal minden eszközön megfelelően jelenik meg:

- mobil
- tablet
- asztali gép

12. Tesztelés

A rendszer tesztelése több lépésben történt.

Manuális tesztelés

- funkciók ellenőrzése
- hibák keresése
- felhasználói élmény vizsgálata

Funkcionális tesztek

Tesztelt funkciók:

- regisztráció
- bejelentkezés
- állatok listázása
- örökbefogadás

Eredmények

A rendszer stabilan működik, a fő funkciók hibamentesen teljesülnek.

13. Telepítés és futtatás

Telepítési lépések

1. Projekt fájlok feltöltése
2. Adatbázis létrehozása
3. Konfiguráció beállítása
4. Szerver indítása

Környezet

- XAMPP / Apache
- PHP
- MySQL

Lépésről lépésre a telepítés

1. Adatbázis létrehozása

- Nyisd meg a phpMyAdmin-t: <http://localhost/phpmyadmin>
- Hozz létre új adatbázist: boldog_mancs
- Importáld a database.sql fájlt

2. Konfiguráció beállítása

- Másold át a config.example.php fájlt config.php néven
- Állítsd be az adatbázis kapcsolatot

3. Alapértelmezett admin felhasználó

- Felhasználónév: admin
- Jelszó: admin123

4. Oldal elérése

- Nyisd meg a böngészőben: <http://localhost/boldogmancs/>

14. Karbantartás és továbbfejlesztés

A rendszer folyamatosan bővíthető.

Lehetséges fejlesztések:

- kereső funkció
- felhasználói profilok bővítése
- email értesítések • mobil alkalmazás

15. Összegzés

A Boldog Mancs webalkalmazás sikeresen megvalósította céljait.

A rendszer:

- felhasználóbarát
- jól strukturált
- könnyen bővíthető

A projekt során megszerzett tapasztalatok hozzájárultak a webfejlesztési ismeretek elmélyítéséhez.